EDUHUB *ECOSYSTEM*: MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DAN TRANSFORMASI DIGITAL DENGAN PENERAPAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DAN BIG DATA SERTA KOLABORASI PENTAHELIX DI ERA SOCIETY 5.0

Esai ini ditulis untuk mengikuti lomba Essay HARDIKNAS BEM FKIP Universitas Mataram 2024

Disusun oleh :

Muhamad Alfren Rolegian (12921010)

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BANDUNG

TAHUN 2024

Eduhub *Ecosystem*: Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Transformasi Digital dengan Penerapan *Artificial Intelligence* dan Big Data serta Kolaborasi Pentahelix di Era Society 5.0

PENDAHULUAN

Dalam era digital, teknologi telah menjadi pendorong utama perubahan dalam pendidikan. Akses terhadap informasi, komunikasi, dan sumber daya belajar tidak pernah semudah ini sebelumnya. Namun, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, dan kesenjangan digital dapat memperburuk kesenjangan pendidikan yang sudah ada. terdapat tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pendidikan, seperti kurangnya dana dan infrastruktur pendidikan (Maula, Irwandi, Sari, Sarimin, & Rondonuwu, 2023). Padahal menurut Sihombing dan Kusuma (2022), pemenuhan kebutugan pendanaan dan infrstruktur pendidikan yang baik, berkontribusi positif pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan (Sihombing & Kusuma, 2022). Kesulitan akses ini juga dirasakan oleh pihak guru (Saptohutomo, 2023).

Di tengah kemajuan teknologi ini, terdapat masalah lainya yang tidak kalah penting, yakni ketidakmampuan untuk secara menyeluruh menilai kemajuan siswa, terutama dalam aspek non-akademis. Evaluasi yang hanya berfokus pada pencapaian akademis dapat mengabaikan kesejahteraan siswa, kemampuan sosial, dan keterampilan siswa. Padahal, sebelum melakukan evaluasi, penting untuk memperhatikan prinsip evaluasi, syarat melakukan evaluasi, manfaat dan tujuan evaluasi (Magdalena, Fauzi, & Putri, 2020). Selain itu, tantangan lainnya adalah kesulitan dalam memberikan umpan balik yang tepat waktu dan adaptif kepada siswa, serta kurangnya data yang komprehensif untuk mendukung proses evaluasi.

Di samping itu, kemajuan teknologi juga membawa konsekuensi yang merugikan, seperti kurangnya interaksi sosial pada anak-anak yang cenderung lebih nyaman dengan aktivitas online. Selain itu, munculnya pelanggaran hak cipta, kejahatan *cyber*, penyebaran virus komputer, serta masalah-masalah terkait dengan konten pornografi, perjudian, penipuan, dan kekerasan dalam media digital (Ratnaya, 2011). Kemudian efek buruk dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya handphone atau *smartphone*, di lingkungan sekolah

mencakup ketidakfokusan siswa saat belajar, kecenderungan siswa untuk menjadi individualis, serta kurang pedulinya mereka terhadap lingkungan sekitar (Khodijah & Nurizzati, 2018). Ditambah lagi, arus informasi yang melimpah, terutama terhadap anak-anak. Arus informasi yang tidak terfilter dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku mereka secara negatif.

Dalam menghadapi tantangan kompleks dalam pendidikan di era digital, saya berkomitmen untuk memberikan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, saya menyusun sebuah blueprint yang merangkum serangkaian langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Blueprint ini, yang saya sebut sebagai *Eduhub ecosystem*, menawarkan pendekatan yang terintegrasi dan inklusif dalam memperbaiki ketidakmerataan akses teknologi, mengatasi ketidaksesuaian pembelajaran dengan kemampuan siswa, dan meningkatkan kontrol terhadap arus informasi yang masuk. Dengan mengimplementasikan Eduhub *ecosystem* ini, saya yakin kita dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masa depan.

ISI

Kita telah masuk ke era *Society 5.0* , sehingga integrasi teknologi merupakan suatu keharusan dan mutlak. Masyarakat 5.0/*Society* 5.0 merupakan suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*) (Suherman, dkk., 2020). *Eduhub ecosystem* akan sekaligus mengatasi semua permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dengan duaa fokus utama, yakni sebagai berikut:

1. Eduhub *apps*

Eduhub *apps* akan berupa akan berupa aplikasi *mobile* yang mengusung *multiapps platform. Mobile application* atau sering disebut sebagai aplikasi *mobile*, merupakan istilah untuk menggambarkan aplikasi internet yang beroperasi di *smartphone* atau perangkat seluler lainnya. (Lukman & Aryanto, 2019). Pemilihan aplikasi *mobile*, didasarkan pada pengguna *smartphone* di Indonesia yang terus meningkat tiap tahunnya (Ahdiat, 2023).



Gambar 1 Tampilan fitur Eduhub *apps*

Eduhub *apps* hadir sebagai solusi yang mengutamakan kebutuhan individual setiap siswa. Melalui integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data, platform ini bertujuan untuk merangsang pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan efektif bagi semua. AI digunakan untuk menghadirkan personalisasi pembelajaran yang sebelumnya sulit dicapai dalam konteks kelas tradisional. Dengan analisis data yang canggih, AI mampu memahami preferensi, kebutuhan, dan gaya belajar individu siswa, memungkinkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap siswa. Sementara itu, big data memberikan wawasan yang mendalam tentang pola belajar siswa dan tren dalam pengajaran, membantu guru dan administrator sekolah membuat keputusan yang didukung oleh bukti.



Gambar 2 Fitur utama aplikasi Eduhub *apps*



Gambar 3 Tampilan fitur utama lainnya dari Eduhub *apps*

2. Kerja sama pentahelix

Eduhub *ecosystem* menyadari pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan inklusif. Oleh karena itu, platform ini mengusung konsep kerjasama pentahelix yang melibatkan lima pihak utama: sekolah, guru, pemerintah, industri, dan orang tua.



Gambar 4 Strategi kolaborasi pentahelix Eduhub

Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Eduhub *ecosystem* bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Melalui kerjasama pentahelix ini, setiap pihak dapat berkontribusi secara positif dalam mendukung perkembangan dan kesuksesan pendidikan anak-anak.

Eduhub *ecosystem* memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui pendekatan terintegrasi dan inklusifnya, platform ini memberikan kontribusi yang besar terhadap berbagai SDGs. Eduhub *ecosystem* menyediakan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan teknologi, membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memungkinkan pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs 4 untuk memastikan pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu bagi semua.

Kemudian, Eduhub *ecosystem* juga memberikan dampak pada SDGs 5 tentang kesetaraan gender. Dengan menyediakan pendidikan yang inklusif dan adaptif, tanpa memandang jenis kelamin, platform ini membantu mengurangi kesenjangan gender dalam akses pendidikan dan peluang. Terakhir, Eduhub *ecosystem* juga mencerminkan semangat SDGs 9 tentang inovasi dan infrastruktur. Sebagai contoh inovasi dalam pendidikan, platform ini menggunakan teknologi untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pembelajaran, serta memperkuat infrastruktur pendidikan digital untuk masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan dalam pendidikan semakin kompleks. Namun, dengan adanya solusi seperti Eduhub *ecosystem*, kita memiliki kesempatan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Platform ini tidak hanya menyediakan akses teknologi yang merata, tetapi juga memberikan pendekatan pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan terintegrasinya, membawa harapan baru untuk menciptakan pendidikan yang merata, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan individu. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, guru, pemerintah, industri, dan orang tua, platform ini menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik dan berkelanjutan, yang berkontribusi pada pencapaian berbagai *Sustainable Development Goals* (SDGs).

DAFTAR PUSTAKA

Khodijah, S., & Nurizzati, Y. (2018). DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP PERILAKU SOSIAL SISWA DI MAN 2 KUNINGAN. *Jurnal Edueksos*.

Lukman, A. M., & Aryanto, D. (2019). APLIKASI EDUKASI EKOSISTEM PENGENALAN DUNIA HEWAN UNTUK ANAK USIA DINI BERBASIS ANDROID. *Evolusi: Jurnal Sains dan Manajemen*.

Magdalena, I., Fauzi, H. N., & Putri, R. (2020). PENTINGNYA EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN DAN AKIBAT MEMANIPULASINYA. *Jurnal Pendidikan dan Sains*.

Maula, I., Irwandi, Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. (2023). Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*.

Ratnaya, I. G. (2011). DAMPAK NEGATIF PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI DAN CARA ANTISIFASINYA. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*.

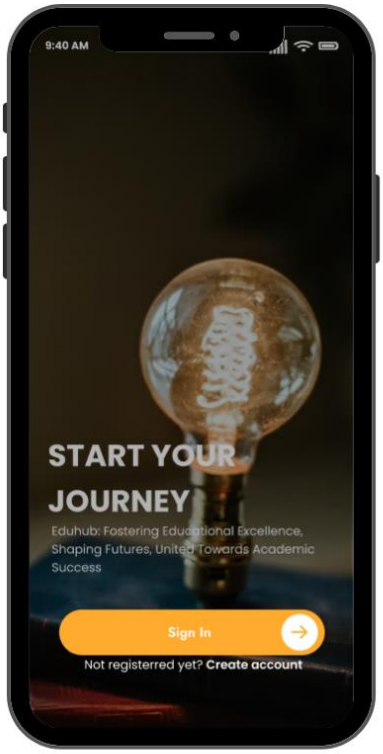
Saptohutomo, A. P. (2023, 11 27). *Saat Jokowi Ingatkan PR Ketimpangan Infrastruktur Pendidikan ke Menteri Nadiem*. Diambil kembali dari kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2023/11/27/05300031/saat-jokowi-ingatkan-pr-ketimpangan-infrastruktur-pendidikan-ke-menteri

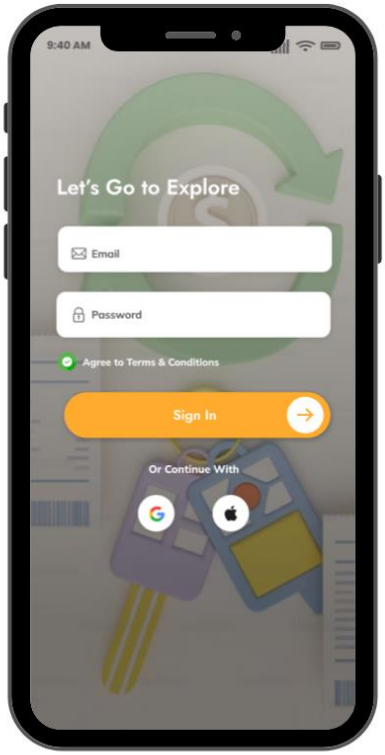
Sihombing, R. S., & Kusuma, N. P. (2022). Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review*.

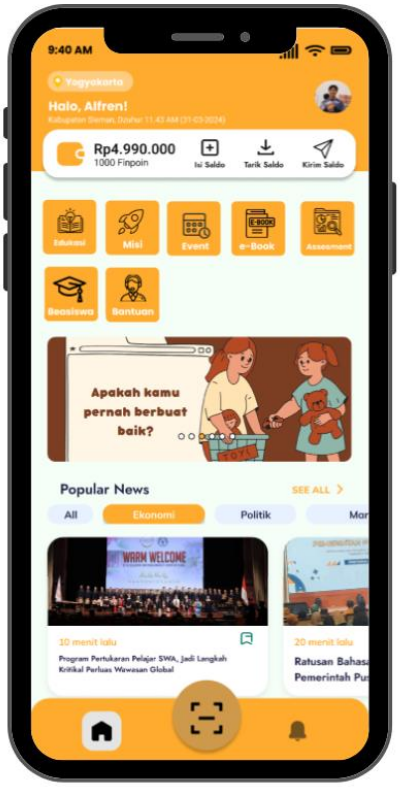
LAMPIRAN

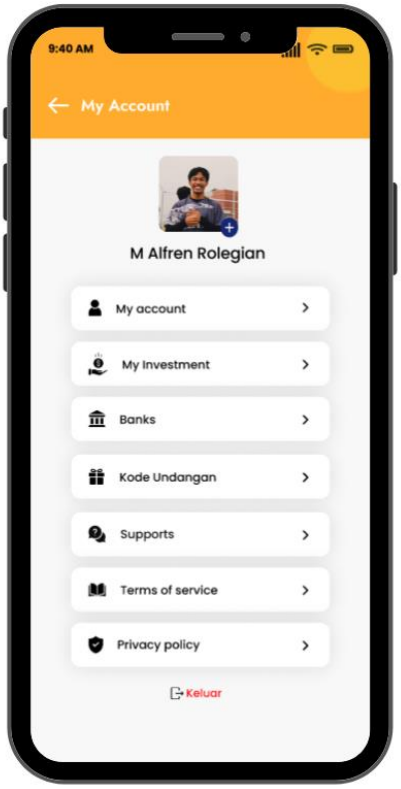
PROTOTYPE KARYA

Link: https://bit.ly/PrototypeEduhub

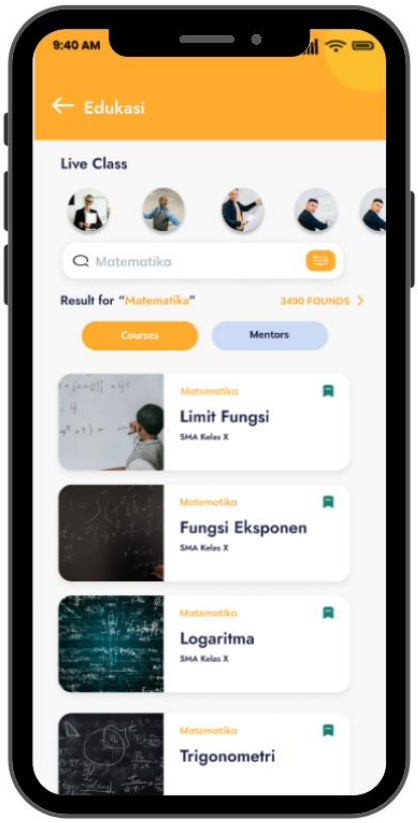


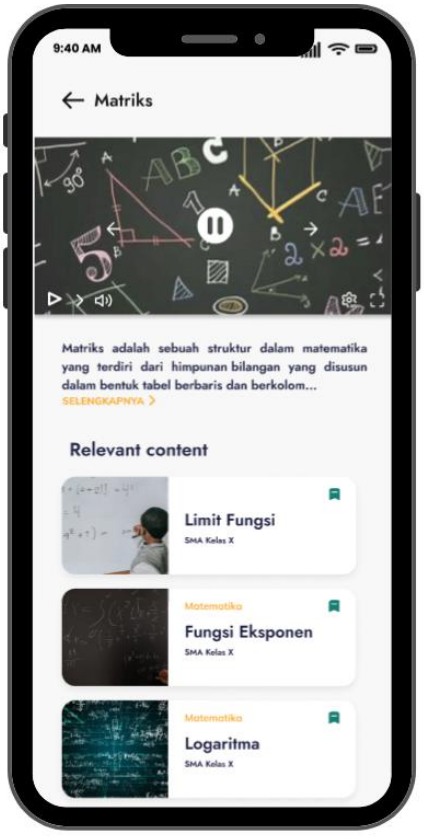


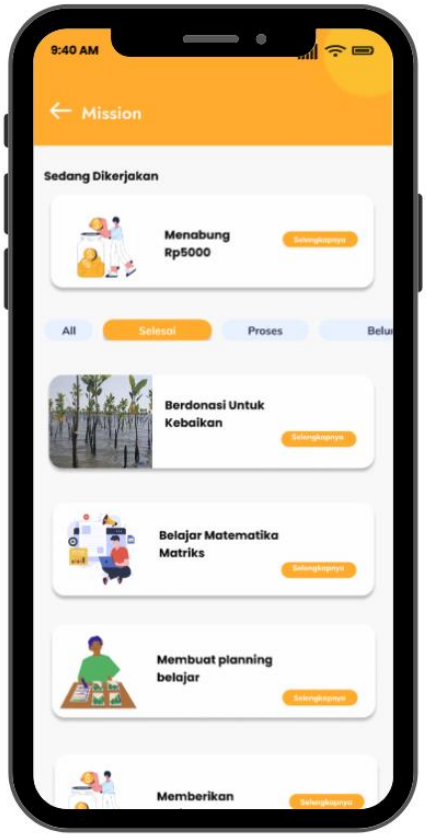


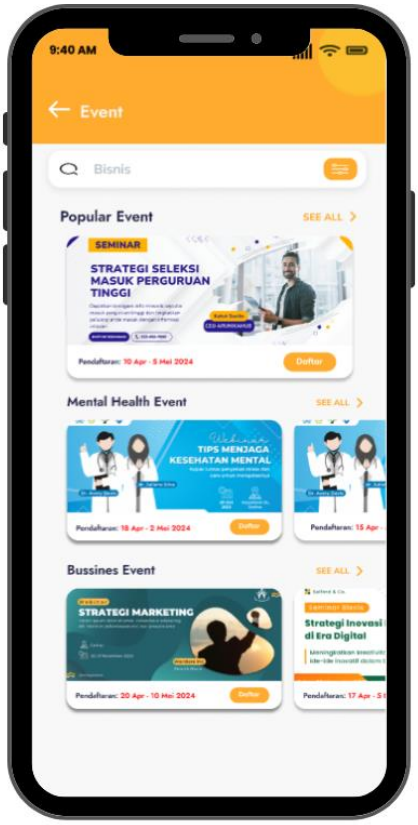



9:40 AM
Scanner

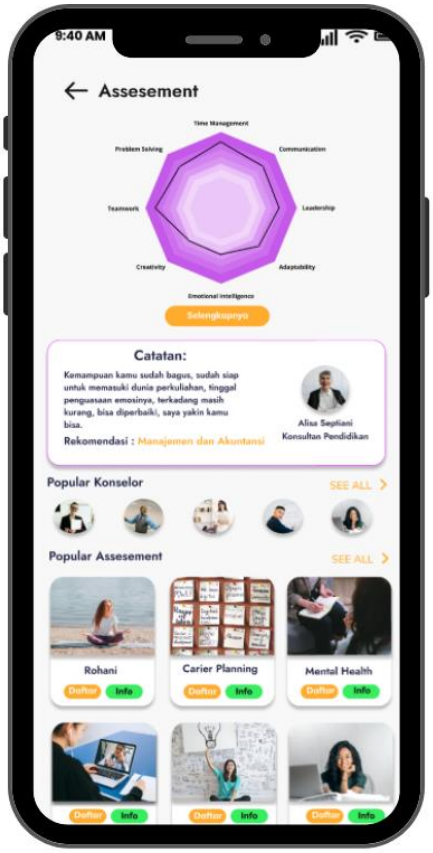

9:40 AM
Edukasi
Live Class
Matematika
Result for "Matematika"
3490 FOUNDS
Courses
Mentors
Matematika
Limit Fungsi
SMA Kelas X
Matematika
Fungsi Eksponen
SMA Kelas X
Matematika
Logaritma
SMA Kelas X
Matematika
Trigonometri

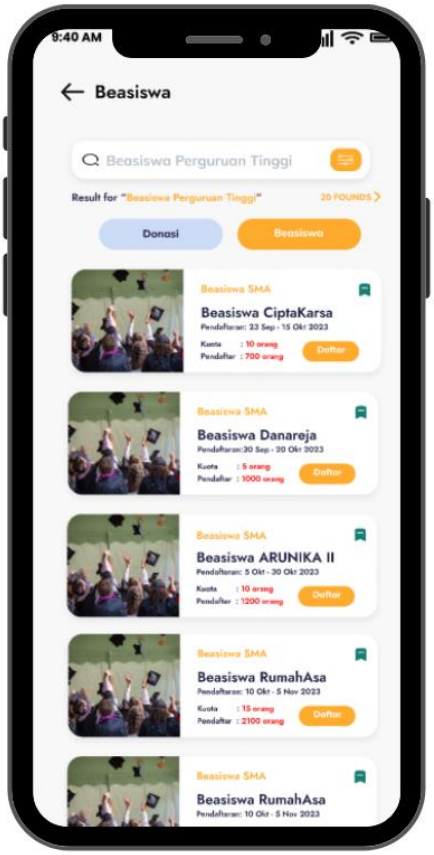

9:40 AM
Matriks
Matriks adalah sebuah struktur dalam matematika yang terdiri dari himpunan bilangan yang disusun dalam bentuk tabel berbaris dan berkolom...
SELENGKAPNYA
Relevant content
Limit Fungsi
SMA Kelas X
Matematika
Fungsi Eksponen
SMA Kelas X
Matematika
Logaritma
SMA Kelas X

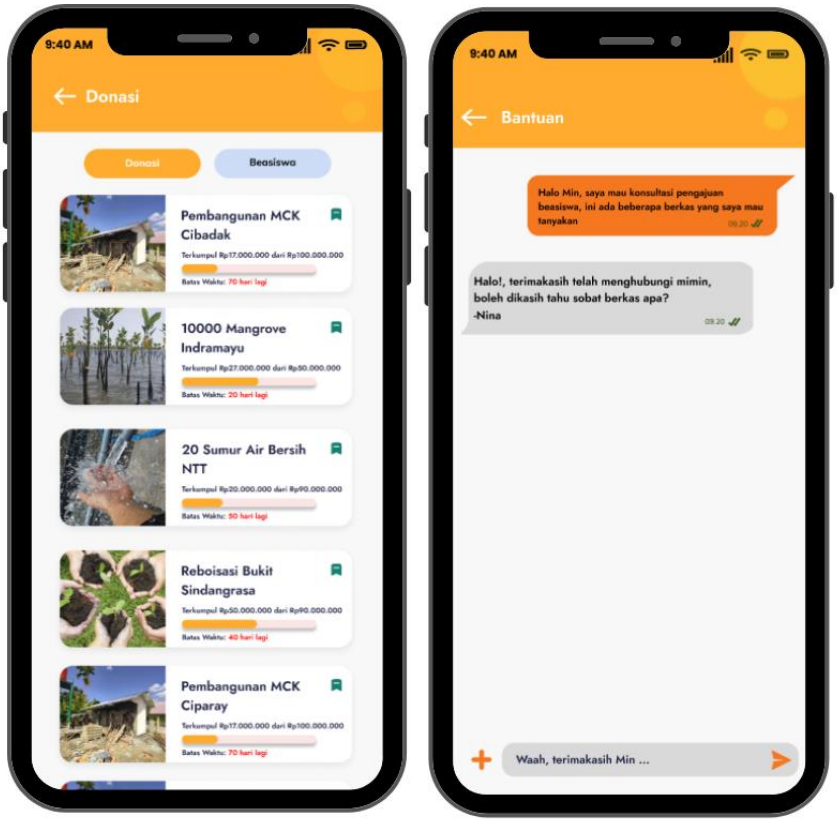

9:40 AM
Mission
Sedang Dikerjakan
Menabung Rp5000
All
Selesai
Proses
Berdonasi Untuk Kebaikan
Belajar Matematika Matriks
Membuat planning belajar
Memberikan


9:40 AM
Event
Bisnis
Popular Event
SEE ALL
SEMINAR
STRATEGI SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI
Pendaftaran: 10 Apr - 5 Mei 2024
Daftar
Mental Health Event
SEE ALL
TIPS MENJAGA KESEHATAN MENTAL
Pendaftaran: 18 Apr - 2 Mei 2024
Daftar
Bussines Event
SEE ALL
STRATEGI MARKETING
Pendaftaran: 20 Apr - 10 Mei 2024
Daftar
Strategi Inovasi di Era Digital


9:40 AM
e-Book
Bisnis
Result for "Bisnis"
2401 FOUNDS
STRATEGIC INNOVATION
BUSINESS & MARKETING
MODERN BUSINESS SOLUTION
CREATIVE BUSINESS IDEAS
Business Marketing Book Cover
2023
KIAT SUKSES MEMBANGUN BISNIS ONLINE
MENJALANKAN BISNIS DENGAN DATA ANALISTIK
COVER BUSINESS PLAN
BUSINESS
INNOVATION
Baca
Info


9:40 AM
Assesement
Time Management
Communication
Leadership
Adaptability
Emotional Intelligence
Creativity
Teamwork
Problem Solving
Selengkapnya
Catatan:
Kemampuan kamu sudah bagus, sudah siap untuk memasuki dunia perkuliahan, tinggal penguasaan emosinya, terkadang masih kurang, bisa diperbaiki, saya yakin kamu bisa.
Rekomendasi : Manajemen dan Akuntansi
Alisa Septiani
Konsultan Pendidikan
Popular Konselor
SEE ALL
Popular Assesement
SEE ALL
Rohani
Carier Planning
Mental Health
Daftar
Info


9:40 AM
Beasiswa
Beasiswa Perguruan Tinggi
Result for "Beasiswa Perguruan Tinggi"
20 FOUNDS
Donasi
Beasiswa
Beasiswa SMA
Beasiswa CiptaKarsa
Pendaftaran: 23 Sep - 15 Okt 2023
Kuota : 10 orang
Pendaftar : 700 orang
Daftar
Beasiswa SMA
Beasiswa Danareja
Pendaftaran:30 Sep - 20 Okt 2023
Kuota : 5 orang
Pendaftar : 1000 orang
Daftar
Beasiswa SMA
Beasiswa ARUNIKA II
Pendaftaran: 5 Okt - 30 Okt 2023
Kuota : 10 orang
Pendaftar : 1200 orang
Daftar
Beasiswa SMA
Beasiswa RumahAsa
Pendaftaran: 10 Okt - 5 Nov 2023
Kuota : 15 orang
Pendaftar : 2100 orang
Daftar
Beasiswa SMA
Beasiswa RumahAsa
Pendaftaran: 10 Okt - 5 Nov 2023


9:40 AM
Donasi
Donasi
Beasiswa
Pembangunan MCK Cibadak
10000 Mangrove Indramayu
20 Sumur Air Bersih NTT
Reboisasi Bukit Sindangrasa
Pembangunan MCK Ciparay
9:40 AM
Bantuan
Halo Min, saya mau konsultasi pengajuan beasiswa, ini ada beberapa berkas yang saya mau tanyakan
Halo!, terimakasih telah menghubungi mimin, boleh dikasih tahu sobat berkas apa?
-Nina
Waah, terimakasih Min ...

Data Pendukung

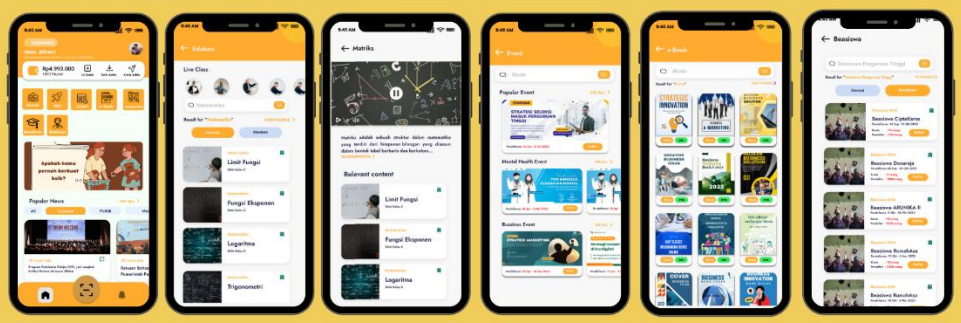






Solution

Fitur-fitur yang tersedia di Eduhub dirancang secara komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan pengguna, terutama **peserta didik dan pendidik** yang mencari solusi dalam pengembangan pembelajaran. Platform ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan pendidikan yang **inklusif** dan menjembatani kesenjangan pembelajaran melalui solusi yang **inovatif dan berkelanjutan**.



www.eduhub.com mail.eduhub@gmail.com eduhub.id

Solution



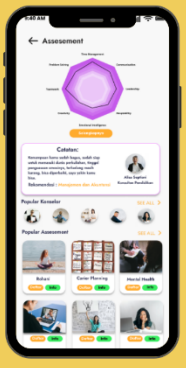
Personalisasi Pembelajaran: Fitur ini memungkinkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi setiap siswa. AI digunakan untuk menganalisis data siswa dan menyediakan rekomendasi materi, aktivitas, dan sumber daya yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat mereka



Deteksi Informasi Hoaks: Fitur ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan kritis dalam menyaring informasi yang diterima secara online. AI digunakan untuk menganalisis teks dan sumber informasi guna mengidentifikasi apakah informasi tersebut benar atau hoaks, memberikan pendekatan yang terstruktur dalam memahami kebenaran informasi.

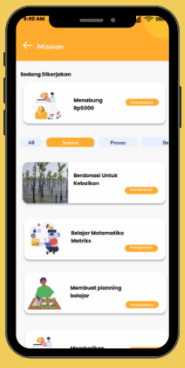
www.eduhub.com mail.eduhub@gmail.com eduhub.id

Solution



Evaluasi Holistik: Selain menilai kemajuan akademis, fitur evaluasi ini juga memperhitungkan aspek non-akademis seperti kesejahteraan siswa, kemampuan sosial, dan keterampilan siswa. AI dan big data digunakan untuk menganalisis data ini dan memberikan wawasan yang komprehensif kepada guru, orang tua dan administrator sekolah.

Konseling Online: Eduhub Apps menyediakan layanan konseling online dengan ahli dalam berbagai bidang, seperti psikolog dan konselor pendidikan. Dengan bantuan AI untuk mengatur jadwal dan memilih konselor yang sesuai, siswa dapat dengan mudah mengakses dukungan yang mereka butuhkan.



Misi Pembelajaran: Melalui fitur ini, Eduhub Apps memungkinkan personalisasi pembelajaran yang memperhitungkan perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap anak. AI digunakan untuk menganalisis data individual siswa dan merancang misi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.

www.eduhub.com mail.eduhub@gmail.com eduhub.id

Milestones and Tractions

INPUT

PERSIAPAN
- Menjalin kemitraan dengan sekolah, Perusahaan, pemerintah dan masyarakat
- Dukungan Pembiayaan dan layanan perancangan
- Perancangan Fitur dan tampilan aplikasi

AKTIVITAS

TIME FRAME (0-6 Bulan)
- Sosialisai dan survei
- Proses pengembangan aplikasi
- Kerja sama dengan mitra strategis
- Promosi dan campaign sebelum peluncuran

OUTPUT

TIME FRAME (6-12 Bulan)
- Peluncuran aplikasi Eduhub agar pengguna bisa merasakan manfaat kemudahan dalam mengakses layanan pendidikan dan mendukung transformasi digital

OUTCOME

TIME FRAME (1-2 Tahun)
- Digitalisasi pendidikan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
- Tercapainya inklusi infrastruktur pendukung layanan pendidikan.
- Terciptanya generasi yang memiliki kemampuan dan kapabilitas penggunaan teknologi yang baik.

IMPACT

TIME FRAME (3 Tahun)
- Target 3 Juta orang menjadi pengguna Eduhub apps
- Target pembangunan dan usaha berkelanjutan dengan konsep pendidikan inklusif dan berkelanjutan

www.eduhub.com mail.eduhub@gmail.com eduhub.id

Kolaborasi pentahelix



Sekolah: Sekolah akan menjadi ujung tombak dalam penerapan Eduhub Ecosystem di tingkat lokal. Mereka akan bertanggung jawab atas integrasi teknologi Eduhub dalam lingkungan pembelajaran sehari-hari, termasuk pengelolaan platform, pelatihan staf, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang didukung oleh Eduhub..



Guru: Guru memiliki peran sentral dalam Eduhub Ecosystem sebagai fasilitator pembelajaran dan peninjau progres siswa. Mereka menggunakan platform ini untuk merancang dan menyampaikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, guru juga menggunakan alat evaluasi dan analisis yang disediakan oleh Eduhub untuk memonitor kemajuan siswa secara individual dan merespons kebutuhan pembelajaran mereka.



Pemerintah: Pemerintah memiliki peran dalam mendukung implementasi Eduhub Ecosystem di tingkat kebijakan dan infrastruktur. Mereka dapat memberikan dukungan keuangan, regulasi yang mendukung, dan sumber daya manusia untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan staf sekolah dalam menggunakan teknologi pendidikan



Industri: Industri memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan Eduhub Ecosystem dalam menyediakan sumber daya tambahan, seperti materi pembelajaran interaktif, pelatihan dan kesempatan kolaborasi program corporate social responsibility (CSR). Melalui kemitraan ini, Eduhub Ecosystem dapat memperluas jangkauannya dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh kepada siswa.



Orang Tua: Orang tua memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka di rumah. Eduhub Ecosystem akan menyediakan sarana komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, memungkinkan mereka untuk terlibat dalam pembelajaran anak-anak mereka dan mendapatkan informasi tentang kemajuan mereka secara berkala

www.eduhub.com mail.eduhu@gmail.com eduhub.id



OUR CONTACT INFORMATION

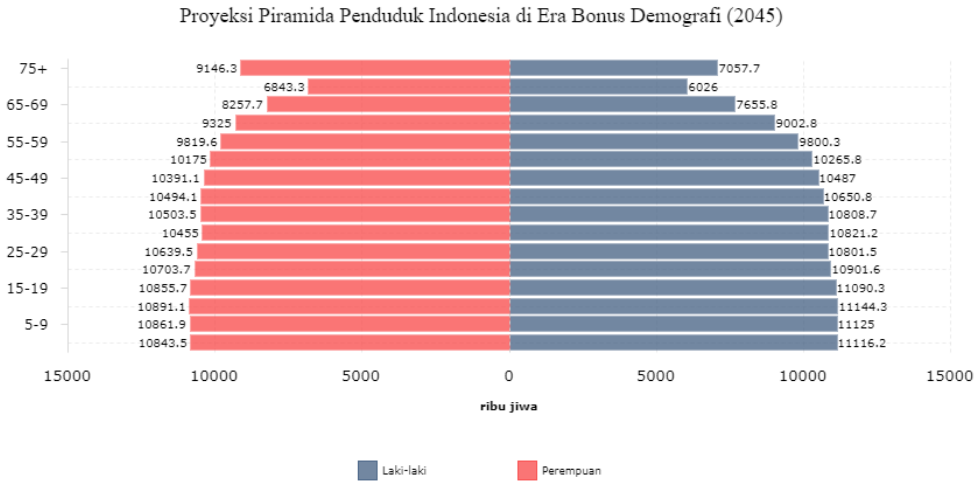
0813 8930 7705

mail.eduhub@gmail.com

www.eduhub.com

@eduhub.id

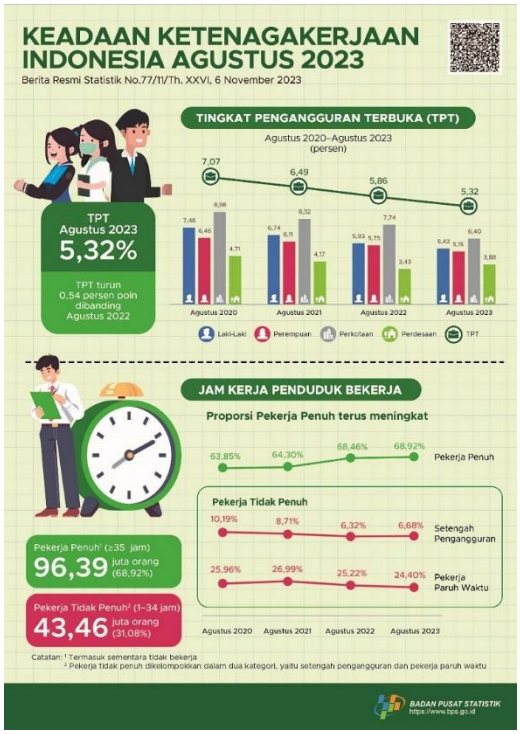




Gambar A. 1 Proyeksi Piramida Penduduk Indonesia 2045



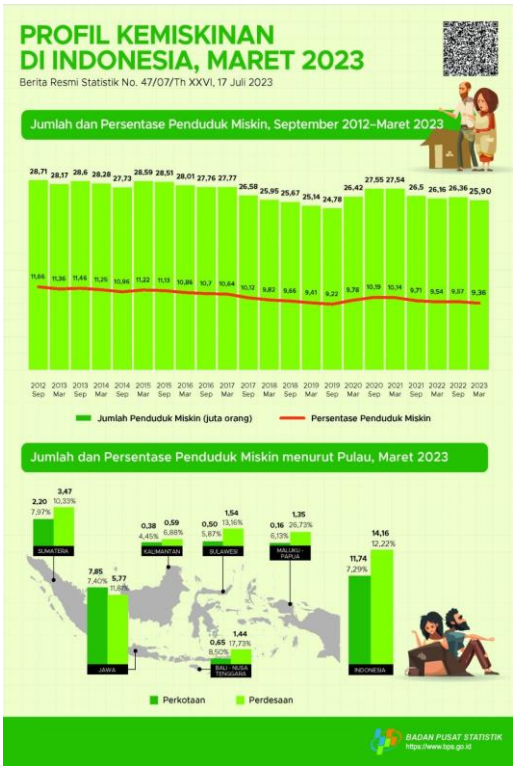
Gambar A.2 Indeks Pembangunan Manusia (BPS, 2023)



Gambar A. 3 Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia (BPS, 2023)



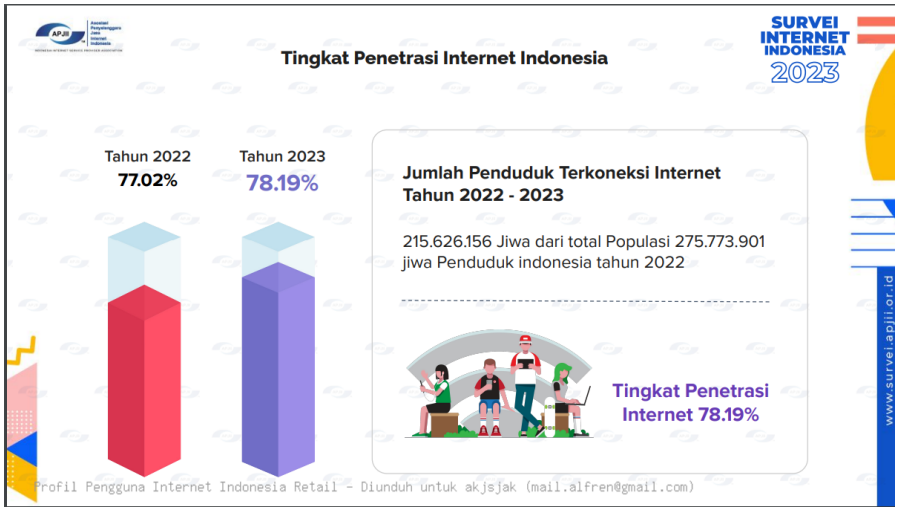
Gambar A. 4 Penduduk Indonesia (BPS, 2023)



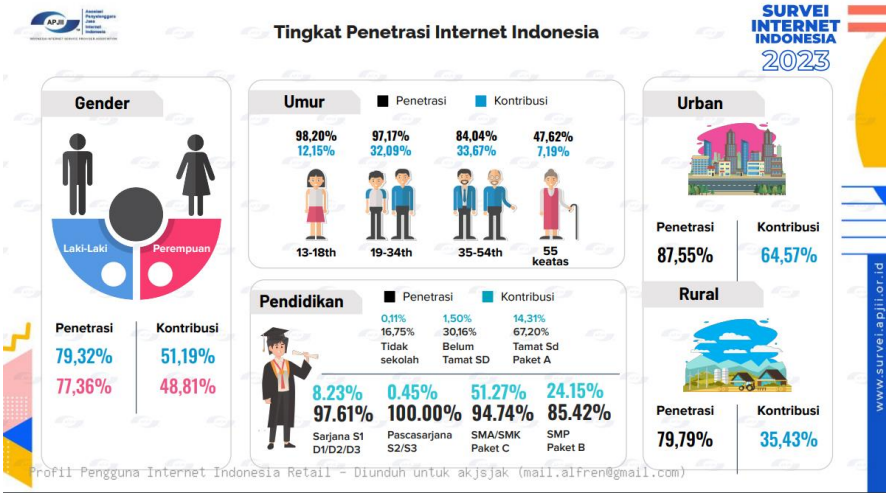
Gambar A. 5 Profil Kemiskinan Indonesia (BPS, 2023)



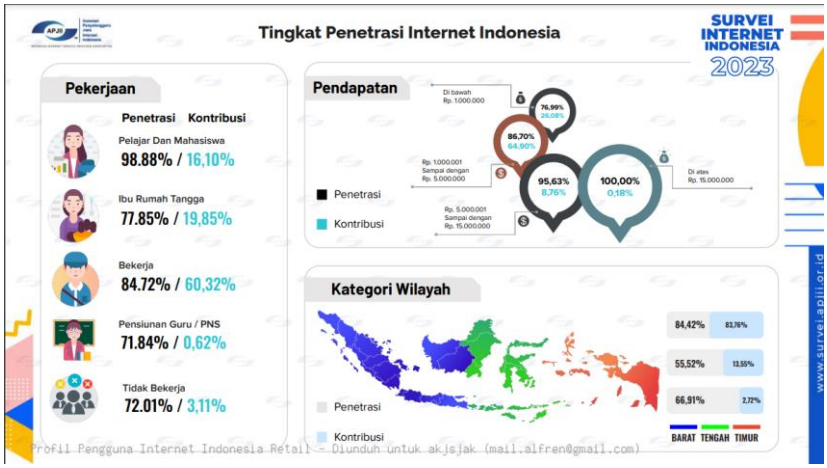
Gambar A. 6 17 poin Sustainable Development Goals (UN, 2023)



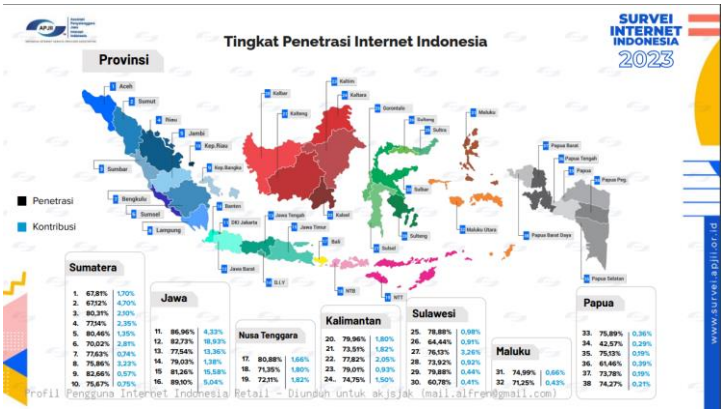
Gambar A. 7 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia I (APJII, 2023)



Gambar A. 8 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia II (APJII, 2023)



Gambar A. 9 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia III (APJII, 2023)



Gambar A. 10 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia IV (APJII, 2023)